

ER20-23T

2nd Year / Pharmacy

Subject : Biochemistry and Clinical Pathology

M.M. : 80

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (20x1=20)

- Q.1 Which test confirms presence of proteins in urine?
a) Biuret b) Benedict's
c) Rothera's d) Molisch
- Q.2 Which amino acid metabolism defect causes phenylketonuria?
a) Tyrosine b) Tryptophan
c) Phenylalanine d) Leucine
- Q.3 In enzyme kinetics, km indicates:
a) Enzyme size b) Affinity
c) pH d) Rate
- Q.4 Which coenzyme is derived from Vitamin B6?
a) FAD b) NAD
c) PLP d) FMN
- Q.5 Denaturation of proteins does not effect:
a) Shape b) Function
c) Solubility d) Sequence
- Q.6 Which lipid is non-saponifiable?
a) Wax b) Cholesterol
c) Phospholipid d) Triglyceride

- Q.7 Which mineral is essential for blood clotting?
- a) Sodium
 - b) Iodine
 - c) Calcium
 - d) Iron
- Q.8 Electrolyte most commonly lost in vomiting:
- a) Na^+
 - b) K^+
 - c) Cl^-
 - d) Ca^{2+}
- Q.9 Role of bicarbonate in blood is to:
- a) Increase pH
 - b) Act as buffer
 - c) Activate enzymes
 - d) Inhibit respiration
- Q.10 Anticoagulants used in blood collection:
- a) EDTA
 - b) Calcium
 - c) Ferric chloride
 - d) Mg^{2+}
- Q.11 Which vitamin is anti-aging and antioxidant?
- a) A
 - b) B1
 - c) E
 - d) D
- Q.12 Barfoed's test distinguishes:
- a) Monosaccharides
 - b) Disaccharides
 - c) Proteins
 - d) Lipids
- Q.13 LDH is elevated in:
- a) Liver failure
 - b) Heart attack
 - c) TB
 - d) Fever
- Q.14 Gluconeogenesis occurs in:
- a) Brain
 - b) Muscle
 - c) Liver
 - d) Skin
- Q.15 Enzyme needed for transamination:
- a) ALT
 - b) PLP
 - c) Amylase
 - d) ATP

- Q.16 Which condition results in high ketone body levels?
a) Diabetes b) Fever
c) Cold d) Anemia
- Q.17 Function of vitamin K is related to:
a) Vision b) Digestion
c) Immunity d) Coagulation
- Q.18 Which molecule transports cholesterol from tissues to liver?
a) HDL b) LDL
c) VLDL d) Chylomicrons
- Q.19 Role of FAD is to:
a) Transfer acetyl b) Accept electrons
c) Donate phosphate d) Break bonds
- Q.20 Glycosuria refers to :
a) Protein in urine b) Urea in urine
c) Ketones in urine d) Sugar in urine

SECTION-B

Note: Short answer type questions. Attempt any ten questions out of eleven questions. (10x3=30)

- Q.21 Define the classify enzymes with one example from each class.
- Q.22 Write three differences between DNA and RNA.
- Q.23 Mention three biological functions of calcium.
- Q.24 Explain diagnostic significance of ALT and AST in liver disorders.
- Q.25 What are water-soluble vitamins? Name three and their functions.
- Q.26 List components of nucleotide and their functions.

- Q.27 Explain enzyme denaturation and its causes.
- Q.28 List three differences between competitive and non-competitive inhibition.
- Q.29 What are electrolytes? Name three and their role.
- Q.30 What is Seliwanoff's test? What does it detect?
- Q.31 Define hematuria and name one test used to detect it.

SECTION-C

Note: Long answer type questions. Attempt any six questions out of seven questions. (6x5=30)

- Q.32 Discuss the structure and biological role of nucleotides.
- Q.33 Describe in detail the biochemical functions and deficiency disorders of Vitamins B12, B6, and folic acid.
- Q.34 Elaborate on the β -oxidation pathway of fatty acids and its clinical importance.
- Q.35 Explain in detail the Urea Cycle. Add consequences of disruption in hepatic disease.
- Q.36 Classify lipids. Explain glycolipids and phospholipids in metabolism.
- Q.37 Describe protein metabolism disorders. Phenylketonuria and Alkaptonuria with biochemical features.
- Q.38 Explain electrolyte disturbances in diarrhoea and vomiting. Correlate with fluid therapy.

ER20-23T

2nd Year / Pharmacy

Subject : Biochemistry and Clinical Pathology

M.M. : 80

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (20x1=20)

क) बायुरेट ख) बेनेडिक्ट्स

ग) रोथेरा घ) मोलिश

क) टायरोसीन ख) ट्रिप्टोफैन

ग) फिनाइलएलानिन घ) ल्यूसीन

क) एंजाइम का आकार ख) आकर्षण

ग) pH घ) दर

क) एफ ए डी ख) एन ए डी

ग) पी एल पी घ) एफ एम एन

क) आकार ख) कार्य

ग) घुलनशीलता घ) अनुक्रम

क) वैक्स ख) कोलेस्ट्रॉल

ग) फॉस्फोलिपिड घ) ट्राइग्लिसराइड

- प्र.7 रक्त के थक्के बनने के लिए कौन-सा खनिज आवश्यक है?
 क) सोडियम ख) आयोडीन
 ग) कैल्शियम घ) आयरन
- प्र.8 उल्टी में सबसे सामान्यतः कौन-सा इलेक्ट्रोलाइट नष्ट होता है?
 क) Na^+ ख) K^+
 ग) Cl^- घ) Ca^{2+}
- प्र.9 रक्त में बाइकार्बोनेट की भूमिका क्या है?
 क) pH बढ़ाना
 ख) बफर के रूप में कार्य करना
 ग) एंजाइम सक्रिय करना
 घ) श्वसन को अवरुद्ध करना
- प्र.10 रक्त संग्रह में प्रयुक्त एंटीकोआगुलेंट कौन-सा है?
 क) EDTA ख) कैल्शियम
 ग) फेरिक क्लोराइड घ) Mg^{2+}
- प्र.11 कौन-सा विटामिन एंटी-एजिंग एवं एंटीऑक्सीडेंट है?
 क) A ख) B1
 ग) E घ) D
- प्र.12 बारफोड्स परीक्षण किसमें अंतर करता है?
 क) मोनोसैकराइड्स ख) डाइसैकराइड्स
 ग) प्रोटीन घ) लिपिड्स
- प्र.13 LDH का स्तर किसमें बढ़ जाता है?
 क) यकृत विफलता ख) हृदयाघात
 ग) टीबी घ) बुखार
- प्र.14 ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होती है?
 क) मस्तिष्क ख) मांसपेशी
 ग) यकृत घ) त्वचा

- प्र.15 ट्रांसएमिनेशन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन-सा है?
 क) ALT ख) PLP
 ग) एमाइलेज घ) ATP
- प्र.16 किस स्थिति में कीटोन बॉडी का स्तर अधिक हो जाता है?
 क) मधुमेह ख) बुखार
 ग) सर्दी घ) एनीमिया
- प्र.17 विटामिन K का कार्य किससे संबंधित है?
 क) दृष्टि ख) पाचन
 ग) प्रतिरक्षा घ) रक्त का थक्का जमना
- प्र.18 कौन-सा अणु कोलेस्ट्रॉल को ऊतकों से यकृत तक ले जाता है?
 क) एच डी एल ख) एल डी एल
 ग) वी एल डी एल घ) काइलोमाइक्रॉन्स
- प्र.19 FAD की भूमिका क्या है?
 क) एसीटाइल स्थानांतरण
 ख) इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करना
 ग) फॉस्फेट दान करना घ) बंध तोड़ना
- प्र.20 ग्लाइकोसूरिया का अर्थ है:
 क) मूत्र में प्रोटीन ख) मूत्र में यूरिया
 ग) मूत्र में कीटोन घ) मूत्र में शर्करा

भाग - ख

- नोट:-** लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में से कोई 10 प्रश्न हल करें।
 (10x3=30)
- प्र.21 एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा उनका वर्गीकरण प्रत्येक वर्ग के एक उदाहरण सहित लिखिए।
- प्र.22 DNA एवं RNA के बीच तीन अंतर लिखिए।
- प्र.23 कैल्शियम के तीन जैविक कार्यों का उल्लेख कीजिए।
- प्र.24 यकृत विकारों में ALT एवं AST के नैदानिक महत्व को समझाइए।

- प्र.25 जल में घुलनशील विटामिन क्या हैं? किसी तीन के नाम एवं उनके कार्य लिखिए।
- प्र.26 न्यूक्लियोटाइड के घटकों एवं उनके कार्यों की सूची बनाइए।
- प्र.27 एंजाइम डिनैचुरेशन एवं उसके कारणों को समझाइए।
- प्र.28 प्रतिस्पर्धात्मक एवं अप्रतिस्पर्धात्मक अवरोधन में तीन अंतर लिखिए।
- प्र.29 इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? किसी तीन के नाम एवं उनकी भूमिका लिखिए।
- प्र.30 सेलिवानॉफ परीक्षण क्या है? यह किसका पता लगाता है?
- प्र.31 हीमेट्यूरिया को परिभाषित कीजिए तथा इसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किसी एक परीक्षण का नाम लिखिए।

भाग - ग

- नोट:-** दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 में से कोई 6 प्रश्न हल करें। (6x5=30)
- प्र.32 न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना एवं जैविक भूमिका की चर्चा कीजिए।
- प्र.33 विटामिन बी₁₂, बी₆ एवं फोलिक अम्ल के जैवरासायनिक कार्यों एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
- प्र.34 वसीय अम्लों के β -ऑक्सीडेशन मार्ग एवं उसके नैदानिक महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए।
- प्र.35 यूरिया चक्र को विस्तार से समझाइए। साथ ही यकृत रोगों में इसके बाधित होने के परिणाम लिखिए।
- प्र.36 लिपिड्स का वर्गीकरण कीजिए। उपापचय में ग्लाइकोलिपिड्स एवं फॉस्फोलिपिड्स की भूमिका समझाइए।
- प्र.37 प्रोटीन उपापचय विकारों का वर्णन कीजिए। फिनाइलकीटोनूरिया एवं एल्कैटोनूरिया के जैवरासायनिक लक्षणों को समझाइए।
- प्र.38 दस्त एवं उल्टी में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को समझाइए तथा द्रव चिकित्सा से उसका संबंध बताइए।